Fiche de révision — les 12 RAN de maths

CRPE · Mathématiques · L'essentiel de chaque remise à niveau (définitions, propriétés, formules, pièges). Le détail et les exemples sont dans la fiche de chaque RAN.

RAN 1 Les bases de la géométrie plane

- (AB) droite · [AB] segment · [AB) demi-droite · AB longueur.
- **Médiatrice** de [AB] : perpendiculaire en son milieu = points équidistants de A et B.
- 2 droites ⊥ à une même droite sont // · si (d1) // (d2) et (d) ⊥ (d1), alors (d) ⊥ (d2).
- Opposés par le sommet : égaux · alternes-internes / correspondants égaux ⇔ droites //.
- Triangle : somme des angles 180° · inégalité triangulaire $c < a + b$.
- Médiatrices → cercle circonscrit · hauteurs → orthocentre · médianes → centre de gravité (aux $\frac{2}{3}$) · bissectrices → cercle inscrit.
- Rédaction : On sait que… Or (propriété)… Donc…

RAN 2 Symétries et polygones particuliers

- Symétrie axiale : l'axe est la médiatrice de [MM'] · centrale : O milieu de [MM'] · les deux conservent longueurs, angles, aires, alignement.
- Isocèle : angles à la base égaux · équilatéral : 60°, 3 axes · rectangle : hypoténuse = diamètre du cercle circonscrit.
- Parallélogramme ⇔ diagonales de même milieu ⇔ côtés opposés // ⇔ côtés opposés égaux.
- + angle droit ou diagonales égales → rectangle · + côtés consécutifs égaux ou diagonales ⊥ → losange · les deux → carré.
- Axes : parallélogramme 0 · rectangle 2 · losange 2 · carré 4.
- Somme des angles d'un polygone à n côtés : $(n - 2) \times 180°$.

RAN 3 Les quatre opérations : propriétés et algorithmes

- Chiffre des centaines de 3 457 : 4 · nombre de centaines : 34.
- + et × commutatives, associatives · distributivité $k(a + b) = ka + kb$ · − et ÷ ne le sont pas.
- Conservation des écarts $a - b = (a + c) - (b + c)$ → justifie la soustraction par compensation.
- Division euclidienne : $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$.
- Priorités : parenthèses, puissances, × ÷, + − (de gauche à droite).
- Multiplication posée = produits partiels (distributivité + numération).
- × 5 = × 10 ÷ 2 · × 25 = × 100 ÷ 4 · ÷ 0,5 = × 2.

RAN 4 Arithmétique

- a multiple de b ⇔ $a = k \times b$ ⇔ reste nul.
- Critères : 2 (unités paires), 3 et 9 (somme des chiffres), 4 (2 derniers chiffres), 5, 10, 25.
- Premier : exactement 2 diviseurs (1 non premier) · tester les p premiers avec $p^2 \leq n$.
- Premiers < 100 : 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97.
- Décomposition unique : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.
- Euclide : PGCD(a ; b) = PGCD(b ; r), dernier reste non nul · PGCD × PPCM = a × b.
- PGCD → partages, fractions irréductibles · PPCM → rencontres, dénominateur commun.

RAN 5 Calcul avec les rationnels

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ · $\frac{1}{3}$ rationnel non décimal · $\sqrt{2}$, π irrationnels.
- Irréductible décimale ⇔ dénominateur = $2^a \times 5^b$.
- Sens de la fraction : partage, quotient, opérateur, rapport, repère.
- + et − : même dénominateur · × : num × num, dén × dén · ÷ : × par l'inverse.
- Soustraire = ajouter l'opposé · règle des signes.
- $a^m \times a^n = a^{m+n}$ · $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ · notation scientifique $1 \leq a < 10$.
- 0,3636… = $\frac{36}{99} = \frac{4}{11}$ (multiplier par 100 et soustraire).

RAN 6 Aires et périmètres de figures planes

- Aires : × 100 par unité (1 m² = 100 dm²) · 1 a = 100 m² · 1 ha = 10 000 m².
- Rectangle $L \times \ell$ · triangle $\frac{b \times h}{2}$ · parallélogramme $b \times h$ · losange $\frac{D \times d}{2}$ · trapèze $\frac{(B + b)\, h}{2}$.
- Cercle : $P = 2\pi r = \pi d$ · disque : $A = \pi r^2$.
- Aire et périmètre indépendants (contre-exemples 1 × 9 / 3 × 3).
- Rapport k : longueurs × k, aires × k^2, volumes × k^3.

RAN 7 La proportionnalité

- Proportionnel ⇔ $y = k \times x$ ⇔ graphique : droite passant par l'origine.
- Procédures : coefficient, passage à l'unité, linéarité additive et multiplicative, produit en croix.
- $v = \frac{d}{t}$ · 1 m/s = 3,6 km/h · 1,2 h = 1 h 12 min.
- Échelle = $\frac{\text{plan}}{\text{réel}}$ (même unité) · 1/25 000 : 1 cm ↔ 250 m.
- Frais fixes → affine, pas proportionnel.

RAN 8 Le calcul littéral

- Réduire = regrouper les termes semblables · $-(a - b) = -a + b$.
- $k(a + b) = ka + kb$ · $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ · $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ · $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : facteur commun ou identité remarquable ($9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$).
- Prouver : lettres (n, n + 1, n + 2) · réfuter : un contre-exemple.

RAN 9 La géométrie dans l'espace

- Polyèdres : $S - A + F = 2$ (cube 8 − 12 + 6) · cube : 11 patrons.
- Prisme, cylindre : $B \times h$ · pyramide, cône : $\frac{B \times h}{3}$ · boule : $\frac{4}{3}\pi r^3$ · sphère : $4\pi r^2$.
- Volumes : × 1 000 par unité · 1 dm³ = 1 L · 1 cm³ = 1 mL · 1 m³ = 1 000 L.
- Perspective cavalière : face avant en vraie grandeur, fuyantes réduites, cachées en pointillés.
- Sections : pavé → rectangle · cylindre → disque ou rectangle · sphère → cercle.

RAN 10 Équations et fonctions

- Résoudre : + − × ÷ (non nul) les deux membres · vérifier · phrase de conclusion.
- $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$ · $x^2 = a$: $\pm\sqrt{a}$ si $a > 0$, aucune si $a < 0$.
- Inéquation : × ou ÷ par un négatif → on change le sens.
- Image : unique · antécédents : 0, 1 ou plusieurs.
- Linéaire ax : droite par l'origine (proportionnalité) · affine ax + b : b = f(0), $a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

RAN 11 Les pourcentages

- t % de Q = $Q \times \frac{t}{100}$ · pourcentage = $\frac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$.
- +t % → $\times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$ · −t % → $\times \left(1 - \frac{t}{100}\right)$.
- Taux = $\frac{VA - VD}{VD} \times 100$.
- Successives : on multiplie les CM (+20 % puis −20 % = −4 %).
- Valeur initiale : ÷ CM (HT = TTC ÷ 1,2) · après −20 %, il faut +25 %.

RAN 12 Tableur et algorithmique

- Formule : « = » · relative A1 (se décale) · absolue $A$1 (figée) · =SOMME(A1:A10), =MOYENNE, =SI.
- Algorithme : séquence, boucle (répéter n fois / jusqu'à), condition (si… alors… sinon), variables.
- Polygone régulier : répéter n fois [avancer ; tourner de $\frac{360}{n}$°] · triangle : 120°.
- Programme de calcul : le traduire en expression littérale pour prouver.
- Tableau de suivi des variables pour exécuter à la main.

Formulaire et conversions

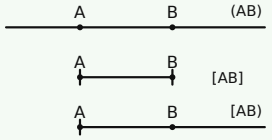
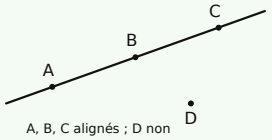
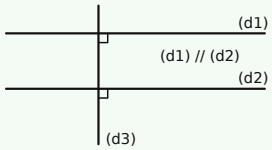
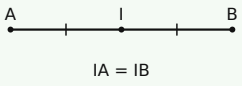
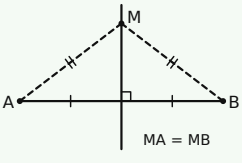
Aires		**Volumes**	
Rectangle	L × ℓ	Pavé	L × ℓ × h
Triangle	$\frac{b \times h}{2}$	Prisme, cylindre	B × h
Parallélogramme	b × h	Pyramide, cône	$\frac{B \times h}{3}$
Losange	$\frac{D \times d}{2}$	Boule	$\frac{4}{3}\pi r^3$
Trapèze	$\frac{(B + b) \times h}{2}$	Sphère (aire)	$4\pi r^2$
Disque	πr^2 (périmètre $2\pi r$)	Contenance	1 dm³ = 1 L

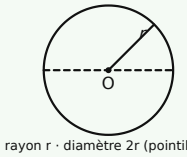
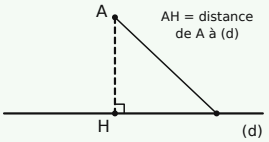
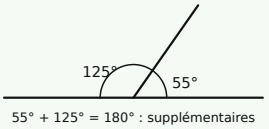
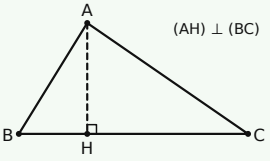
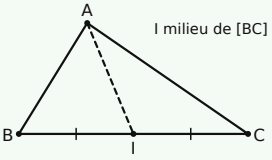
Conversions	**Facteur par unité**	**Repères**
Longueurs	× 10	1 km = 1 000 m
Aires	× 100	1 m² = 100 dm² · 1 ha = 10 000 m²
Volumes	× 1 000	1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 L
Durées	base 60	1,2 h = 1 h 12 min · 1 m/s = 3,6 km/h

Fiche des définitions — les 12 RAN de maths

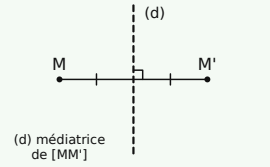
CRPE · Mathématiques · Chaque définition, dans le vocabulaire attendu, suivie d'un exemple. À savoir restituer mot pour mot : une justification commence presque toujours par une définition.

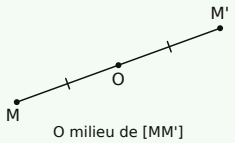
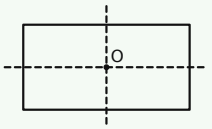
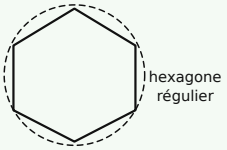
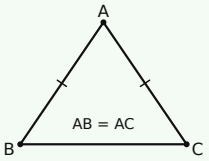
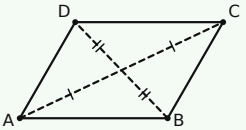
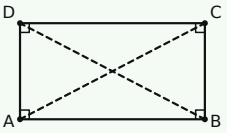
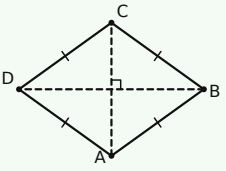
RAN 1 Géométrie plane

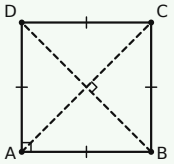
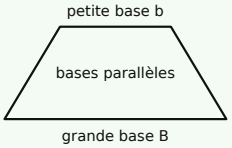
Notion	Définition	Exemple
Droite, segment, demi-droite	(AB) : droite illimitée passant par A et B ; [AB] : portion de droite limitée par A et B ; [AB) : demi-droite d'origine A passant par B.	AB = 5 cm est la longueur du segment [AB] ; on n'écrit jamais (AB) = 5 cm. 
Points alignés	Points qui appartiennent à une même droite.	Si M est le milieu de [AB], alors A, M et B sont alignés. 
Droites parallèles / perpendiculaires	Parallèles : aucun point commun ou confondues. Perpendiculaires : sécantes en formant un angle droit.	Les bords opposés d'une feuille sont parallèles ; deux bords consécutifs sont perpendiculaires. 
Milieu	Point I de [AB] tel que IA = IB.	Si AB = 8 cm, le milieu I vérifie IA = IB = 4 cm. 
Médiatrice	Droite perpendiculaire à un segment en son milieu ; c'est l'ensemble des points équidistants des extrémités.	Si MA = MB = 6 cm, alors M est sur la médiatrice de [AB]. 

Cercle	Ensemble des points situés à une même distance r (le rayon) d'un point O (le centre).	Cercle de centre O et de rayon 3 cm : tout point M du cercle vérifie OM = 3 cm ; son diamètre mesure 6 cm.  rayon r · diamètre 2r (pointillés)
Distance d'un point à une droite	Longueur AH, où H est le pied de la perpendiculaire à la droite passant par A ; c'est la plus courte distance.	A est à 4 cm de (d) si la perpendiculaire à (d) issue de A la coupe en H avec AH = 4 cm. 
Angles complémentaires / supplémentaires	Complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180°.	35° et 55° sont complémentaires ; 35° et 145° sont supplémentaires.  55° + 125° = 180° : supplémentaires
Hauteur d'un triangle	Droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé.	Dans ABC, la hauteur issue de A coupe (BC) en H avec (AH) ⊥ (BC). 
Médiane d'un triangle	Droite (ou segment) joignant un sommet au milieu du côté opposé.	Si I est le milieu de [BC], (AI) est la médiane issue de A. 

RAN 2 Symétries et polygones

Notion	Définition	Exemple
Symétrique par rapport à une droite	M' est le symétrique de M par rapport à (d) si (d) est la médiatrice de [MM'].	Le symétrique d'un point de l'axe est lui-même ; une figure et son symétrique se superposent par pliage. 

Symétrique par rapport à un point	M' est le symétrique de M par rapport à O si O est le milieu de [MM'].	Si O(0 ; 0) et M(3 ; 2), alors M'(−3 ; −2).  O milieu de [MM']
Axe / centre de symétrie d'une figure	Axe : droite telle que la figure est sa propre image par la symétrie axiale. Centre : point tel que la figure est sa propre image par la symétrie centrale.	Le rectangle a 2 axes et un centre de symétrie ; la lettre A a un axe, la lettre N un centre.  rectangle : 2 axes et un centre O
Polygone régulier	Polygone dont tous les côtés ont la même longueur et tous les angles la même mesure.	Le carré et le triangle équilatéral ; un losange non carré n'est pas régulier (angles différents). 
Triangle isocèle	Triangle qui a deux côtés de même longueur.	ABC avec AB = AC = 5 cm, isocèle en A : ses angles $\hat{B}$ et $\hat{C}$ sont égaux. 
Parallélogramme	Quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.	ABCD avec (AB) // (CD) et (AD) // (BC) ; ses diagonales se coupent en leur milieu. 
Rectangle	Quadrilatère qui a quatre angles droits.	Une feuille A4 (21 × 29,7 cm) ; ses diagonales ont la même longueur. 
Losange	Quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur.	Un losange de côté 4 cm ; ses diagonales sont perpendiculaires. 

Carré	Quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange.	Un carré de côté 3 cm : 4 angles droits, 4 côtés de 3 cm, 4 axes de symétrie. 
Trapèze	Quadrilatère qui a deux côtés parallèles (les bases).	ABCD avec (AB) // (CD), AB = 8 cm et CD = 5 cm. 

RAN 3 Les quatre opérations

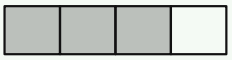
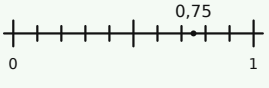
Notion	Définition	Exemple
Somme, différence, produit, quotient	Résultats de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division ; les nombres additionnés sont les termes, les nombres multipliés les facteurs.	Dans 6 × 7 = 42, 6 et 7 sont les facteurs, 42 est le produit.
Chiffre / nombre de	Le chiffre d'un rang est le symbole écrit à ce rang ; le nombre de (dizaines, centaines…) compte toutes les unités de ce rang contenues dans le nombre.	3 457 : chiffre des centaines 4 ; nombre de centaines 34.
Division euclidienne	Diviser a par b (b ≠ 0), c'est trouver l'unique couple d'entiers (q ; r) tel que a = b × q + r avec 0 ≤ r < b.	47 = 6 × 7 + 5 : quotient 7, reste 5 (5 < 6). 47 | 6 (diviseur) − 42 | 7 (quotient) reste 5 47 = 6 × 7 + 5 et 5 < 6
Dividende, diviseur, quotient, reste	Dans a = b × q + r : a est le dividende, b le diviseur, q le quotient, r le reste.	Dans 47 = 6 × 7 + 5 : dividende 47, diviseur 6, quotient 7, reste 5.
Commutativité	On peut échanger l'ordre des nombres sans changer le résultat (vrai pour + et ×).	25 × 37 × 4 = 25 × 4 × 37 = 3 700 ; mais 12 ÷ 4 ≠ 4 ÷ 12.
Associativité	On peut regrouper les nombres comme on veut sans changer le résultat (vrai pour + et ×).	(17 + 25) + 75 = 17 + (25 + 75) = 117.
Distributivité	k × (a + b) = k × a + k × b (de la multiplication sur l'addition, ou sur la soustraction).	17 × 99 = 17 × (100 − 1) = 1 700 − 17 = 1 683.
Conservation des écarts	a − b = (a + c) − (b + c) : la différence ne change pas si l'on ajoute le même nombre aux deux termes.	1 000 − 398 = 1 002 − 400 = 602.
Conservation du quotient	a ÷ b = (a × c) ÷ (b × c), c ≠ 0.	3,6 ÷ 0,4 = 36 ÷ 4 = 9.

Ordre de grandeur	Valeur approchée simple d'un résultat, obtenue en arrondissant les nombres, qui sert à contrôler un calcul.	498 × 21 ≈ 500 × 20 = 10 000.

RAN 4 Arithmétique

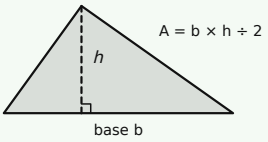
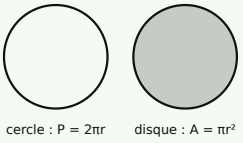
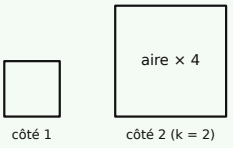
Notion	Définition	Exemple
Multiple / diviseur	a est un multiple de b (et b un diviseur de a) s'il existe un entier k tel que a = k × b ; le reste de la division de a par b est alors nul.	36 = 4 × 9 : 36 est un multiple de 4 et 4 est un diviseur de 36.
Nombre pair / impair	Pair : s'écrit 2k ; impair : s'écrit 2k + 1 (k entier).	14 = 2 × 7 est pair ; 15 = 2 × 7 + 1 est impair.
Nombre premier	Entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.	13 (diviseurs 1 et 13) ; 1 n'est pas premier, 21 = 3 × 7 non plus.
Décomposition en facteurs premiers	Écriture d'un entier ≥ 2 comme produit de nombres premiers ; elle est unique (à l'ordre près).	$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.
PGCD	Plus grand diviseur commun à deux entiers.	PGCD(252 ; 360) = 36 ; il sert à rendre 252/360 irréductible : 7/10.
PPCM	Plus petit multiple commun non nul à deux entiers.	PPCM(12 ; 18) = 36 : deux phares qui clignotent toutes les 12 s et 18 s se retrouvent toutes les 36 s.
Nombres premiers entre eux	Deux entiers dont le PGCD est 1.	8 et 15 ($8 = 2^3$, 15 = 3 × 5), alors qu'aucun des deux n'est premier.
Critère de divisibilité	Règle qui permet de savoir si un nombre est divisible par un autre sans poser la division.	4 752 : 4 + 7 + 5 + 2 = 18, multiple de 9, donc 4 752 est divisible par 9.
Fraction irréductible	Fraction dont le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux.	17/20 est irréductible ; 391/460 ne l'est pas (on simplifie par 23).

RAN 5 Rationnels

Notion	Définition	Exemple
Fraction	Écriture a/b (b ≠ 0) ; a est le numérateur, b le dénominateur.	Dans 3/4, 3 est le numérateur et 4 le dénominateur.  3/4 : on partage en 4 parts égales et on en prend 3
Fraction-quotient	a/b est le nombre qui, multiplié par b, donne a.	7/3 est le nombre qui, multiplié par 3, donne 7 : 3 × 7/3 = 7.
Fraction décimale	Fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000…	325/100 = 3,25.
Nombre décimal	Nombre qui peut s'écrire $a/10^n$ (a entier) ; son écriture décimale est finie.	3/4 = 75/100 = 0,75 est décimal ; 1/3 = 0,333… ne l'est pas.  graduation en dixièmes

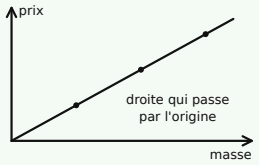
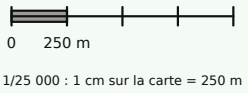
Nombre rationnel	Nombre qui peut s'écrire a/b avec a et b entiers, b ≠ 0.	1/3, −2 = −2/1 et 0,75 sont rationnels ; √2 et π ne le sont pas.
Nombre irrationnel	Nombre réel qui n'est pas rationnel.	√2 ≈ 1,414… et π ≈ 3,1416…
Inverse	L'inverse d'un nombre non nul x est le nombre qui, multiplié par x, donne 1 : 1/x.	L'inverse de 2/3 est 3/2 ; l'inverse de 0,25 est 4.
Opposé	L'opposé de x est le nombre qui, ajouté à x, donne 0 : −x.	L'opposé de 5 est −5 ; soustraire 5, c'est ajouter −5.
Écriture scientifique	Écriture $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et n entier relatif.	$45\,000 = 4{,}5 \times 10^4$; $0{,}0032 = 3{,}2 \times 10^{-3}$.
Puissance	a^n est le produit de n facteurs égaux à a ; $a^{-n} = 1/a^n$; $a^0 = 1$.	$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$; $10^{-2} = 1/100 = 0{,}01$.

RAN 6 Aires et périmètres

Notion	Définition	Exemple
Périmètre	Longueur du contour d'une figure.	Rectangle 8 m × 4 m : P = 2 × (8 + 4) = 24 m.
Aire	Mesure de la surface d'une figure, dans une unité d'aire.	Rectangle 8 m × 4 m : A = 8 × 4 = 32 m².
Hauteur relative à une base	Segment perpendiculaire à la base, joignant celle-ci au sommet (ou au côté) opposé.	Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm : A = 6 × 4 ÷ 2 = 12 cm². 
Disque / cercle	Le cercle est la ligne ; le disque est la surface qu'il délimite.	r = 2 cm : périmètre du cercle 2π × 2 ≈ 12,57 cm ; aire du disque π × 2² ≈ 12,57 cm². 
Hectare, are	1 a = 100 m² ; 1 ha = 10 000 m².	Un terrain de 200 m × 150 m mesure 30 000 m² = 3 ha.
Agrandissement / réduction de rapport k	Transformation qui multiplie toutes les longueurs par k ; les aires sont multipliées par k².	Côté d'un carré × 3 : aire × 9. 

RAN 7 Proportionnalité

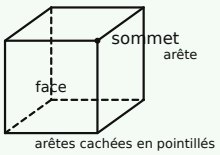
Notion	Définition	Exemple

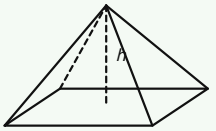
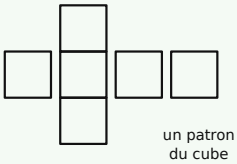
Grandeurs proportionnelles	On obtient les valeurs de l'une en multipliant celles de l'autre par un même nombre non nul.	Prix et masse de pommes à 2,50 €/kg : 3 kg → 7,50 € ; 5 kg → 12,50 €. 
Coefficient de proportionnalité	Nombre par lequel on multiplie les valeurs d'une grandeur pour obtenir celles de l'autre.	Ici 2,50 (€ par kg).
Linéarité additive / multiplicative	f(a + b) = f(a) + f(b) ; f(k × a) = k × f(a).	8 kg = 3 kg + 5 kg → 7,50 + 12,50 = 20 € ; 6 kg = 2 × 3 kg → 15 €.
Quatrième proportionnelle	Valeur manquante x d'un tableau de proportionnalité a/b = c/x ; x = b × c ÷ a.	3 kg → 7,50 € ; 5 kg → x = 7,50 × 5 ÷ 3 = 12,50 €.
Vitesse moyenne	Quotient de la distance parcourue par la durée : v = d/t.	45 km en 1 h 40 min = 5/3 h : v = 27 km/h.
Échelle	Rapport entre une distance sur le plan et la distance réelle, dans la même unité.	Au 1/25 000, 4 cm sur la carte représentent 100 000 cm = 1 km.  1/25 000 : 1 cm sur la carte = 250 m

RAN 8 Calcul littéral

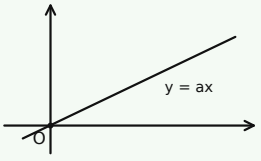
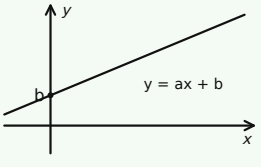
Notion	Définition	Exemple
Expression littérale	Expression qui contient une ou plusieurs lettres désignant des nombres.	$3x^2 - 5$; pour x = −2, elle vaut 3 × 4 − 5 = 7.
Réduire	Regrouper les termes semblables d'une somme.	4x + 3 − 7x + 5 = −3x + 8.
Développer	Transformer un produit en somme.	$(x + 2)(3x - 1) = 3x^2 + 5x - 2$.
Factoriser	Transformer une somme en produit.	$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$; $9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$.
Identités remarquables	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.	$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$.
Contre-exemple	Exemple pour lequel une affirmation générale est fausse ; un seul suffit à la réfuter.	« $(x + 1)^2 = x^2 + 1$ » est faux : pour x = 1, 4 ≠ 2.

RAN 9 Géométrie dans l'espace

Notion	Définition	Exemple
Polyèdre	Solide dont toutes les faces sont des polygones.	Cube, pavé droit, prisme, pyramide ; le cylindre n'en est pas un.
Face, arête, sommet	Face : polygone qui limite le solide ; arête : côté commun à deux faces ; sommet : point où se rejoignent des arêtes.	Le cube a 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets.  arêtes cachées en pointillés

Prisme droit	Polyèdre dont deux faces (les bases) sont des polygones superposables et parallèles, et les autres faces des rectangles.	Une boîte de Toblerone (prisme à base triangulaire).
Pyramide	Polyèdre dont une face est un polygone (la base) et les autres faces des triangles ayant un sommet commun.	Pyramide à base carrée de côté 6 m et de hauteur 4 m : V = 36 × 4 ÷ 3 = 48 m³.  V = aire de la base × h ÷ 3
Patron	Figure plane qui, par pliage, permet de construire le solide sans recouvrement.	Une croix de 6 carrés est un patron du cube (il en existe 11).  un patron du cube
Volume / contenance	Mesure de l'espace occupé (m³, dm³…) ; contenance : volume intérieur exprimé en litres (1 dm³ = 1 L).	Cylindre r = 3 cm, h = 10 cm : V = 90π ≈ 282,7 cm³ ≈ 0,28 L.

RAN 10 Équations et fonctions

Notion	Définition	Exemple
Équation	Égalité dans laquelle figure un nombre inconnu.	5x − 7 = 2x + 8.
Solution d'une équation	Valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.	x = 5 est solution de 5x − 7 = 2x + 8 car 18 = 18.
Fonction	Processus qui, à un nombre x, associe un unique nombre noté f(x).	f : x ↦ 3x + 2.
Image / antécédent	f(x) est l'image de x ; x est un antécédent de f(x).	f(x) = 3x + 2 : l'image de 1 est 5 ; un antécédent de 20 est 6.
Fonction linéaire	Fonction de la forme x ↦ ax ; sa représentation est une droite passant par l'origine.	x ↦ 2,5x modélise le prix de x kg à 2,50 €/kg. 
Fonction affine	Fonction de la forme x ↦ ax + b ; a est le coefficient directeur, b l'ordonnée à l'origine.	Abonnement 10 € + 2 € par séance : x ↦ 2x + 10. 

RAN 11 Pourcentages

Notion	Définition	Exemple

Pourcentage	t % est la fraction t/100 ; prendre t % d'une quantité, c'est la multiplier par t/100.	15 % de 240 = 240 × 0,15 = 36.
Coefficient multiplicateur	Nombre par lequel on multiplie une valeur pour appliquer une évolution : 1 + t/100 (hausse) ou 1 − t/100 (baisse).	+20 % → × 1,2 ; −15 % → × 0,85.
Taux d'évolution	(valeur d'arrivée − valeur de départ) ÷ valeur de départ × 100.	De 40 à 50 : +25 % ; de 50 à 40 : −20 %.
Évolutions successives	On multiplie les coefficients multiplicateurs.	+10 % puis +10 % : × 1,1 × 1,1 = × 1,21, soit +21 %.
Point de pourcentage	Écart entre deux pourcentages.	Passer de 10 % à 12 % : +2 points, soit une hausse de 20 %.

RAN 12 Tableur et algorithmique

Notion	Définition	Exemple
Cellule, plage	Cellule : case repérée par sa colonne et sa ligne ; plage : ensemble de cellules.	B3 ; la plage A1:A10.
Formule	Calcul saisi dans une cellule, qui commence par « = ».	=SOMME(A1:A10) ; =B2*C2.
Référence relative / absolue	Relative (A1) : se décale lors de la recopie ; absolue ($A$1) : reste figée.	=B2*(1+$E$1) recopiée en C3 devient =B3*(1+$E$1).
Algorithme	Suite finie d'instructions qui permet de résoudre un problème.	Une recette de cuisine ; le tracé d'un carré : répéter 4 fois [avancer de 100 ; tourner de 90°].
Variable	Case mémoire nommée dont la valeur peut changer au cours du programme.	« mettre score à 0 », puis « ajouter 1 à score ».
Boucle	Instruction qui répète un bloc, un nombre de fois donné ou jusqu'à une condition.	« répéter 6 fois [avancer de 50 ; tourner de 60°] » trace un hexagone régulier.
Instruction conditionnelle	Instruction qui n'exécute un bloc que si une condition est vraie (si… alors… sinon).	si réponse = 12 alors dire « Bravo » sinon dire « Essaie encore ».

RAN 1 — Les bases de la géométrie plane

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 1 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Vocabulaire et notations

- **(AB)** : la droite passant par A et B · **[AB]** : le segment d'extrémités A et B · **[AB)** : la demi-droite d'origine A passant par B · **AB** : la longueur du segment [AB] (un nombre).
- $\in$ « appartient à » ($A \in (d)$) · $\perp$ « est perpendiculaire à » · // « est parallèle à ».
- Des points sont **alignés** s'ils appartiennent à une même droite.
- Deux droites sont **sécantes** si elles ont un seul point commun, **perpendiculaires** si elles sont sécantes en formant un angle droit, **parallèles** si elles n'ont aucun point commun ou sont confondues.

Milieu. Le milieu I de [AB] est le point de [AB] tel que $IA = IB = \frac{AB}{2}$.

Médiatrice. La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. C'est l'ensemble des points **équidistants** des extrémités : M est sur la médiatrice de [AB] $\Leftrightarrow MA = MB$.

Cercle. Le cercle de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à la distance r de O. Un **rayon** relie O à un point du cercle, une **corde** relie deux points du cercle, un **diamètre** est une corde passant par O (longueur 2r).

Distance d'un point à une droite. C'est la longueur AH, où H est le pied de la perpendiculaire à (d) passant par A. C'est la plus courte distance entre A et un point de (d).

Droites parallèles et perpendiculaires

P1. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.

P2. Si deux droites sont parallèles et qu'une troisième est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre.

P3. Si deux droites sont parallèles à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles.

Par un point donné, il passe une et une seule droite parallèle à une droite donnée, et une seule perpendiculaire.

Angles

- **Aigu** : entre 0° et 90° · **droit** : 90° · **obtus** : entre 90° et 180° · **plat** : 180°.
- **Complémentaires** : somme 90° · **supplémentaires** : somme 180° · **adjacents** : même sommet, un côté commun, situés de part et d'autre de ce côté.
- Deux angles **opposés par le sommet** ont la même mesure.
- Deux droites coupées par une sécante : les angles **alternes-internes** et les angles **correspondants** ont la même mesure **si et seulement si** les droites sont parallèles.
- La **bissectrice** d'un angle le partage en deux angles de même mesure.

Le triangle

Somme des angles. Dans un triangle, la somme des mesures des trois angles vaut 180°.

Inégalité triangulaire. Pour trois points A, B, C : $AB \leq AC + CB$, avec égalité si et seulement si $C \in [AB]$. On peut construire un triangle de côtés $a \leq b \leq c$ si et seulement si $c < a + b$.

Droites remarquables	Définition	Point de concours
Médiatrices	perpendiculaires aux côtés en leur milieu	centre du cercle **circonscrit** (passe par les 3 sommets)
Hauteurs	passent par un sommet, perpendiculaires au côté opposé	**orthocentre**
Médianes	relient un sommet au milieu du côté opposé	**centre de gravité**, aux $\frac{2}{3}$ de chaque médiane en partant du sommet
Bissectrices	bissectrices des angles	centre du cercle **inscrit** (tangent aux 3 côtés)

Exemples et méthode de rédaction

Exemple 1. Peut-on construire un triangle de côtés 4 cm, 5 cm et 10 cm ?
Le plus grand côté mesure 10 cm et $4 + 5 = 9 < 10$: l'inégalité triangulaire n'est pas respectée, le triangle n'est pas constructible.

Exemple 2. Dans le triangle ABC, $\hat{A} = 48°$ et $\hat{B} = 67°$. $\hat{C} = 180° - 48° - 67° = 65°$.

Rédiger une démonstration en trois temps : *On sait que* (données de l'énoncé) · *Or* (propriété énoncée en entier) · *Donc* (conclusion).
Ex. : On sait que (d1) ⊥ (d) et (d2) ⊥ (d). Or si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, elles sont parallèles. Donc (d1) // (d2).

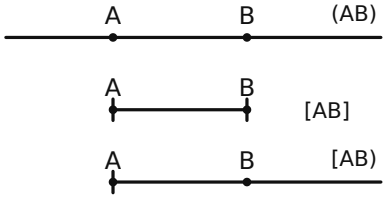
Pièges classiques

⚠ Écrire (AB) = 5 cm : une droite n'a pas de longueur, c'est AB = 5 cm.

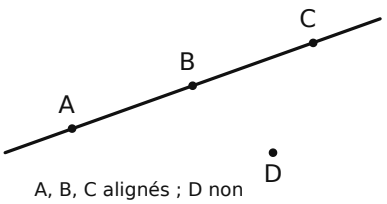
⚠ « On voit sur la figure que… » n'est pas une preuve : une figure sert à conjecturer, les codages et les propriétés servent à démontrer.

⚠ Les angles alternes-internes ne sont égaux que si les droites sont parallèles.

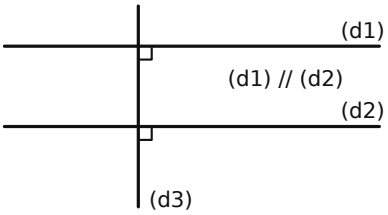
En images



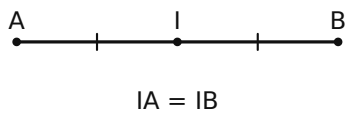
Droite, segment, demi-droite



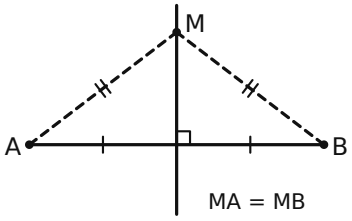
Points alignés



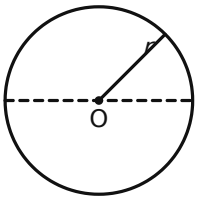
Droites parallèles / perpendiculaires



Milieu

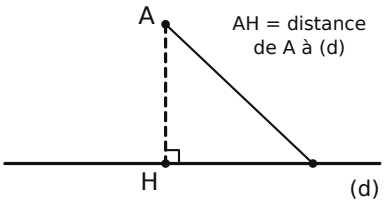


Médiatrice

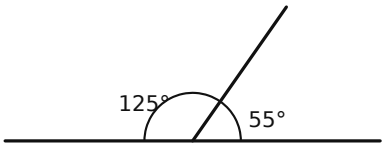


rayon r · diamètre 2r (pointillés)

Cercle

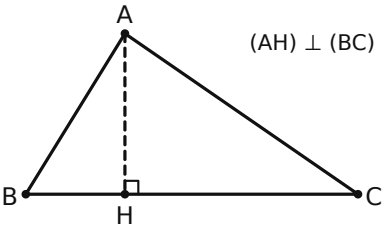


Distance d'un point à une droite

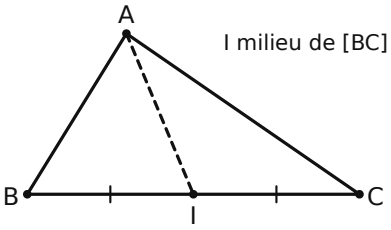


55° + 125° = 180° : supplémentaires

Angles complémentaires / supplémentaires



Hauteur d'un triangle



Médiane d'un triangle

L'essentiel à retenir

- (AB) droite · [AB] segment · [AB) demi-droite · AB longueur.
- **Médiatrice** de [AB] : perpendiculaire en son milieu = points équidistants de A et B.
- 2 droites ⊥ à une même droite sont // · si (d1) // (d2) et (d) ⊥ (d1), alors (d) ⊥ (d2).
- Opposés par le sommet : égaux · alternes-internes / correspondants égaux ⇔ droites //.
- Triangle : somme des angles 180° · inégalité triangulaire c < a + b.
- Médiatrices → cercle circonscrit · hauteurs → orthocentre · médianes → centre de gravité (aux $\frac{2}{3}$) · bissectrices → cercle inscrit.
- Rédaction : On sait que… Or (propriété)… Donc…

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 1.

RAN 2 — Symétries et polygones particuliers

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 2 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Symétrie axiale et symétrie centrale

Symétrie axiale d'axe (d). M' est le symétrique de M si (d) est la médiatrice de [MM']. Si M ∈ (d), M' = M.

Symétrie centrale de centre O. M' est le symétrique de M si O est le milieu de [MM']. Elle correspond à un demi-tour (rotation de 180°) autour de O.

Propriétés de conservation. Les deux symétries conservent les longueurs, les mesures d'angles, les aires, l'alignement et le parallélisme. Le symétrique d'une droite est une droite ; par une symétrie centrale, c'est une droite **parallèle**.

- Une figure a un **axe de symétrie** si elle se superpose à elle-même par pliage le long de cet axe, un **centre de symétrie** si elle est invariable par demi-tour autour de ce point.
- Pour aller plus loin (cycle 4) : la **translation** (glissement) et la **rotation** conservent aussi longueurs, angles et aires.

Triangles particuliers

Triangle	Définition	Propriétés	Axes
Isocèle en A	AB = AC	les angles à la base $\hat{B}$ et $\hat{C}$ sont égaux ; la médiatrice de [BC] passe par A	1
Équilatéral	3 côtés égaux	3 angles de 60°	3
Rectangle en A	$\hat{A} = 90°$	[BC] est l'hypoténuse ; $\hat{B} + \hat{C} = 90°$; le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit	0 (1 s'il est aussi isocèle)

Quadrilatères particuliers

Quadrilatère	Définition	Propriétés	Symétries
Parallélogramme	côtés opposés parallèles deux à deux	côtés opposés de même longueur ; angles opposés égaux ; diagonales qui se coupent en leur milieu	centre = intersection des diagonales ; pas d'axe en général
Rectangle	4 angles droits	parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur	centre + 2 axes (médiatrices des côtés)
Losange	4 côtés de même longueur	parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires	centre + 2 axes (les diagonales)
Carré	rectangle et losange à la fois	diagonales de même longueur, perpendiculaires, se coupant en leur milieu	centre + 4 axes
Trapèze	deux côtés parallèles (les bases)	isocèle : 1 axe ; rectangle : 2 angles droits	—

Reconnaître un parallélogramme. Un quadrilatère (non croisé) est un parallélogramme si : ses diagonales se coupent en leur milieu, *ou* ses côtés opposés sont parallèles deux à deux, *ou* ses côtés opposés sont de même longueur deux à deux, *ou* deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur.

Parallélogramme particulier. Un parallélogramme qui a un angle droit *ou* des diagonales de même longueur est un rectangle ; un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux *ou* des diagonales perpendiculaires est un losange.

Raccourcis. Un quadrilatère qui a 3 angles droits est un rectangle ; un quadrilatère qui a 4 côtés égaux est un losange.

Polygones

- Un polygone **régulier** a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de même mesure (triangle équilatéral, carré, pentagone régulier…). Il est inscrit dans un cercle ; l'angle au centre vaut $\frac{360°}{n}$.
- Somme des angles d'un polygone convexe à n côtés : **$(n-2) \times 180°$** (quadrilatère 360°, pentagone 540°, hexagone 720°).
- Hexagone régulier : 6 triangles équilatéraux, côté = rayon du cercle circonscrit.

Exemple. ABCD a des diagonales [AC] et [BD] de même milieu O, et AC = BD. Comme ses diagonales se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme. Comme ses diagonales ont en plus la même longueur, c'est un rectangle.

Exemple. Angle intérieur d'un pentagone régulier : $(5-2) \times 180° \div 5 = 540° \div 5 = 108°$.

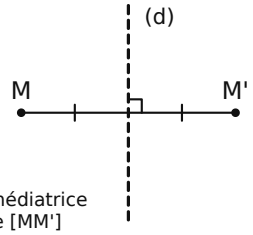
Pièges classiques

⚠ Un quadrilatère aux diagonales perpendiculaires n'est pas forcément un losange (cerf-volant) : il faut aussi qu'elles se coupent en leur milieu.

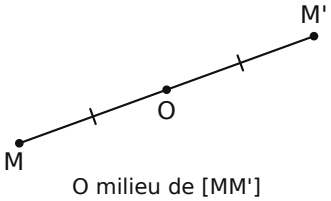
⚠ Le carré **est** un rectangle et **est** un losange (inclusion des familles) ; tout rectangle est un parallélogramme.

⚠ Un parallélogramme quelconque n'a pas d'axe de symétrie (les diagonales n'en sont pas).

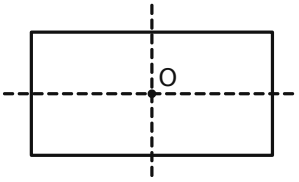
En images



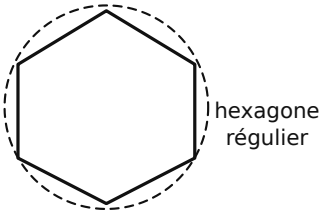
Symétrique par rapport à une droite



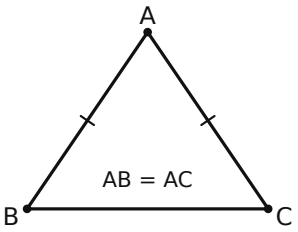
Symétrique par rapport à un point



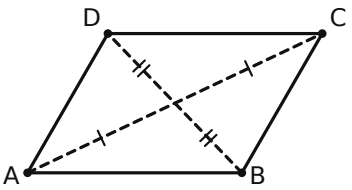
Axe / centre de symétrie d'une figure



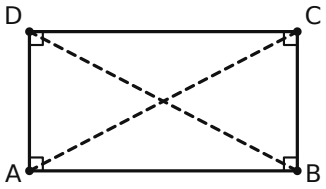
Polygone régulier



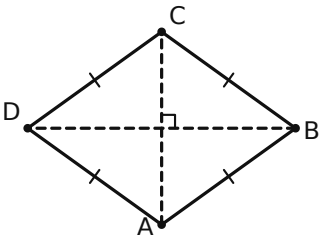
Triangle isocèle



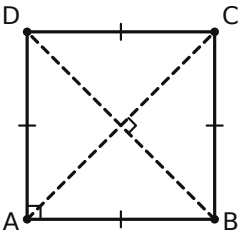
Parallélogramme



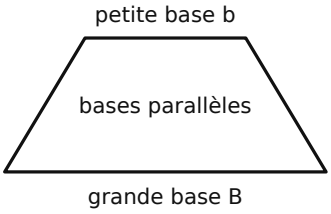
Rectangle



Losange



Carré



Trapèze

L'essentiel à retenir

- Symétrie axiale : l'axe est la médiatrice de [MM'] · centrale : O milieu de [MM'] · les deux conservent longueurs, angles, aires, alignement.
- Isocèle : angles à la base égaux · équilatéral : 60°, 3 axes · rectangle : hypoténuse = diamètre du cercle circonscrit.
- Parallélogramme ⇔ diagonales de même milieu ⇔ côtés opposés // ⇔ côtés opposés égaux.
- + angle droit ou diagonales égales → rectangle · + côtés consécutifs égaux ou diagonales ⊥ → losange · les deux → carré.
- Axes : parallélogramme 0 · rectangle 2 · losange 2 · carré 4.
- Somme des angles d'un polygone à n côtés : (n − 2) × 180°.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 2.

RAN 3 — Les quatre opérations : propriétés et algorithmes

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 3 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Numération et vocabulaire

- Numération décimale **de position** : la valeur d'un chiffre dépend de son rang ; 10 unités d'un rang = 1 unité du rang supérieur.
- Distinguer **chiffre** et **nombre** de : dans 3 457, le chiffre des centaines est 4, le nombre de centaines est 34.
- $a + b$ = **somme** (a, b : termes) · $a - b$ = **différence** · $a \times b$ = **produit** (a, b : facteurs) · $a \div b$ = **quotient** (a : dividende, b : diviseur).

Propriétés des opérations

Addition et multiplication sont **commutatives** ($a + b = b + a$; $a \times b = b \times a$) et **associatives** ($(a + b) + c = a + (b + c)$). 0 est neutre pour +, 1 est neutre pour ×, 0 est absorbant pour ×.

Distributivité de la multiplication sur l'addition et la soustraction : $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$; $k \times (a - b) = k \times a - k \times b$.

Soustraction et division ne sont ni commutatives ni associatives. **Conservation des écarts** : $a - b = (a + c) - (b + c)$. **Conservation des quotients** : $a \div b = (a \times c) \div (b \times c)$, $c \neq 0$.

Division euclidienne de a par b (entiers, $b \neq 0$) : il existe un unique couple (q ; r) d'entiers tel que $\mathbf{a = b \times q + r}$ avec $\mathbf{0 \leq r < b}$.

Priorités opératoires. 1) parenthèses ; 2) puissances ; 3) × et ÷ de gauche à droite ; 4) + et − de gauche à droite. Ex. : $2 + 3 \times 4 = 14$; $20 - 8 \div 2 \times 3 = 20 - 12 = 8$.

Les algorithmes posés (et ce qui les justifie)

- **Addition posée** : on aligne les rangs, la retenue traduit l'échange 10 unités d'un rang → 1 unité du rang supérieur.
- **Soustraction posée, méthode par cassage (emprunt)** : on échange 1 dizaine contre 10 unités dans le premier terme. **Méthode par compensation** (traditionnelle) : on ajoute 10 unités au premier terme et 1 dizaine au second, ce qui ne change pas la différence (conservation des écarts).
- **Multiplication posée** : somme de produits partiels ; elle repose sur la distributivité et la numération : $47 \times 23 = 47 \times 3 + 47 \times 20 = 141 + 940 = 1\,081$ (d'où le « 0 » décalé de la 2e ligne).
- **Division posée (potence)** : on partage rang par rang ; estimer d'abord le nombre de chiffres du quotient. Ex. : $1\,834 \div 7$: $7 \times 100 = 700 \leq 1\,834 < 7\,000 = 7 \times 1\,000$, donc le quotient a 3 chiffres ; $1\,834 = 7 \times 262 + 0$.

Calcul mental et décimaux

- × 5 = × 10 puis ÷ 2 · × 25 = × 100 puis ÷ 4 · × 9 = × 10 − × 1 · × 11 = × 10 + × 1 · × 0,5 = ÷ 2 · ÷ 0,5 = × 2 · ÷ 0,25 = × 4.
- Décomposer : 36 × 15 = 36 × 10 + 36 × 5 = 360 + 180 = 540 ; 99 × 24 = 2 400 − 24 = 2 376.
- Multiplier par 10, 100, 1 000 : chaque chiffre prend une valeur 10, 100, 1 000 fois plus grande (il « glisse » vers la gauche) : 3,45 × 100 = 345.
- Ordre de grandeur : 412 × 29 ≈ 400 × 30 = 12 000 (vérification du résultat).

Exemple. Dans la division de 247 par 12 : 247 = 12 × 20 + 7, quotient 20, reste 7 (7 < 12). En revanche 247 = 12 × 19 + 19 n'est pas la division euclidienne car 19 ≥ 12.

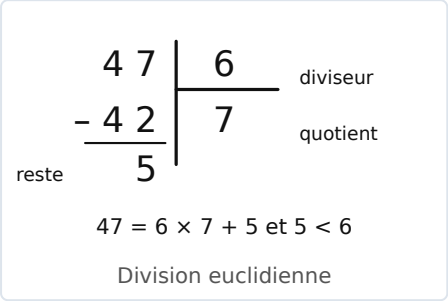
Pièges classiques

⚠ « Multiplier par 10, c'est ajouter un zéro » : faux pour les décimaux (2,5 × 10 = 25, pas 2,50).

⚠ « Multiplier agrandit, diviser rapetisse » : faux avec des nombres inférieurs à 1 (8 × 0,5 = 4 ; 8 ÷ 0,5 = 16).

⚠ Ignorer les priorités : 2 + 3 × 4 ≠ 20. Le reste d'une division euclidienne doit être strictement inférieur au diviseur.

En images



Division euclidienne

L'essentiel à retenir

- Chiffre des centaines de 3 457 : 4 · nombre de centaines : 34.
- + et × commutatives, associatives · distributivité k(a + b) = ka + kb · − et ÷ ne le sont pas.
- Conservation des écarts a − b = (a + c) − (b + c) → justifie la soustraction par compensation.
- Division euclidienne : a = b × q + r avec 0 ≤ r < b.
- Priorités : parenthèses, puissances, × ÷, + − (de gauche à droite).
- Multiplication posée = produits partiels (distributivité + numération).
- × 5 = × 10 ÷ 2 · × 25 = × 100 ÷ 4 · ÷ 0,5 = × 2.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 3.

RAN 4 — Arithmétique

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 4 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Multiples, diviseurs, critères de divisibilité

Multiple / diviseur. a et b entiers, b ≠ 0 : a est un **multiple** de b (et b est un **diviseur** de a, b **divise** a) s'il existe un entier k tel que a = k × b. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de a par b est nul.

Divisible par	Critère
2	chiffre des unités pair (0, 2, 4, 6, 8)
3	somme des chiffres divisible par 3
4	nombre formé par les deux derniers chiffres divisible par 4
5	chiffre des unités 0 ou 5
9	somme des chiffres divisible par 9
10	chiffre des unités 0
25	se termine par 00, 25, 50 ou 75

Pairs : 2k · impairs : 2k + 1. Un nombre divisible par 2 et par 3 est divisible par 6 (2 et 3 n'ont pas de diviseur commun autre que 1).

Nombres premiers

Nombre premier. Entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même. **1 n'est pas premier** ; 2 est le seul nombre premier pair.

Les 25 nombres premiers inférieurs à 100 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Tester si n est premier : il suffit d'essayer les diviseurs premiers p tels que p × p ≤ n. Ex. : 221 : on teste 2, 3, 5, 7, 11, 13 (13 × 13 = 169 ≤ 221 < 289 = 17 × 17) : 221 = 13 × 17, il n'est pas premier.

Décomposition en facteurs premiers. Tout entier ≥ 2 s'écrit comme produit de nombres premiers, de façon unique à l'ordre près. Ex. : 360 = $2^3 \times 3^2 \times 5$.

Nombre de diviseurs : si n = $p^a \times q^b \times \ldots$, n a (a + 1)(b + 1)… diviseurs. 360 en a 4 × 3 × 2 = 24.

PGCD et PPCM

PGCD(a ; b) : le plus grand diviseur commun à a et b. **PPCM(a ; b)** : le plus petit multiple commun non nul. a et b sont **premiers entre eux** si PGCD(a ; b) = 1.

Méthodes pour le PGCD. 1) Lister les diviseurs. 2) Décompositions : produit des facteurs premiers communs, avec le plus petit exposant. 3) **Algorithme d'Euclide** : PGCD(a ; b) = PGCD(b ; r), où r est le reste de a par b ; le PGCD est le dernier reste non nul. 4) Soustractions successives : PGCD(a ; b) = PGCD(b ; a − b).

PPCM : produit des facteurs premiers apparaissant dans l'une ou l'autre décomposition, avec le plus grand exposant. **PGCD(a ; b) × PPCM(a ; b) = a × b**.

Exemple. PGCD(252 ; 360) par Euclide : 360 = 252 × 1 + 108 ; 252 = 108 × 2 + 36 ; 108 = 36 × 3 + 0. PGCD = 36.
Vérification : 252 = $2^2 \times 3^2 \times 7$ et 360 = $2^3 \times 3^2 \times 5$; PGCD = $2^2 \times 3^2 = 36$; PPCM = $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 2\,520$; $36 \times 2\,520 = 90\,720 = 252 \times 360$.
Fraction irréductible : $\frac{252}{360} = \frac{252 \div 36}{360 \div 36} = \frac{7}{10}$.

Problèmes types. « Faire le plus grand nombre de lots identiques avec 252 billes et 360 calots, sans reste » → PGCD : 36 lots de 7 billes et 10 calots. « Deux phares clignotent toutes les 12 s et 18 s, quand clignotent-ils de nouveau ensemble ? » → PPCM(12 ; 18) = 36 s.

Pièges classiques

⚠ Dire que 1 est premier, ou que 51 ou 91 sont premiers (51 = 3 × 17 ; 91 = 7 × 13).

⚠ Confondre PGCD (partages, plus grand… commun) et PPCM (rencontres, cycles).

⚠ « Divisible par 4 et par 6 donc par 24 » : faux (12). Ça ne marche que si les deux nombres sont premiers entre eux.

L'essentiel à retenir

- a multiple de b ⇔ a = k × b ⇔ reste nul.
- Critères : 2 (unités paires), 3 et 9 (somme des chiffres), 4 (2 derniers chiffres), 5, 10, 25.
- Premier : exactement 2 diviseurs (1 non premier) · tester les p premiers avec $p^2 \leq n$.
- Premiers < 100 : 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97.
- Décomposition unique : 360 = $2^3 \times 3^2 \times 5$.
- Euclide : PGCD(a ; b) = PGCD(b ; r), dernier reste non nul · PGCD × PPCM = a × b.
- PGCD → partages, fractions irréductibles · PPCM → rencontres, dénominateur commun.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 4.

RAN 5 — Calcul avec les rationnels

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 5 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Les ensembles de nombres

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

- **Décimal** : peut s'écrire $\frac{a}{10^n}$ (a entier) : 3,25 = $\frac{325}{100}$; $\frac{3}{4}$ = 0,75.
- **Rationnel** : quotient $\frac{a}{b}$ de deux entiers (b ≠ 0) : $\frac{1}{3}$ est rationnel mais pas décimal (0,333… infini).
- **Irrationnel** : ni l'un ni l'autre : √2, π.
- Une fraction irréductible est un nombre décimal si et seulement si son dénominateur n'a pas d'autre facteur premier que 2 et 5 : $\frac{7}{20}$ = 0,35 est décimal ; $\frac{7}{15}$ ne l'est pas.
- L'écriture décimale d'un rationnel est finie ou périodique ; inversement, une écriture périodique est rationnelle : x = 0,3636… ⇒ 100x = 36,3636… ⇒ 99x = 36 ⇒ x = $\frac{36}{99} = \frac{4}{11}$.

Les sens de la fraction

- **Partage** : $\frac{3}{4}$ d'une tablette = je partage en 4 parts égales et j'en prends 3.
- **Quotient** : $\frac{3}{4}$ est le nombre qui, multiplié par 4, donne 3 (3 ÷ 4 = 0,75).
- **Opérateur** : prendre $\frac{3}{4}$ de 20 = 20 × $\frac{3}{4}$ = 15.
- **Rapport / proportion** et **repère** sur une droite graduée (abscisse).

Calculer avec des fractions

Égalité. $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ (k ≠ 0). Simplifier = diviser numérateur et dénominateur par un diviseur commun (par le PGCD pour la rendre irréductible).

Comparer. Même dénominateur : on compare les numérateurs. Sinon : on réduit au même dénominateur, ou on compare à 1, ou $\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad < bc$ (b, d > 0).

Addition / soustraction : même dénominateur obligatoire. $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$.

Multiplication : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$ (simplifier avant de calculer).

Division : diviser par $\frac{c}{d}$, c'est multiplier par son **inverse** $\frac{d}{c}$. $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$.

Relatifs et puissances

- **Règle des signes** : le produit (ou quotient) de deux nombres de même signe est positif, de signes contraires négatif. Un produit est négatif s'il a un nombre impair de facteurs négatifs.
- **Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé** : 3 − (−5) = 3 + 5 = 8 ; −4 − 7 = −11.
- **Puissances** : $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{m \times n}$; $a^0 = 1$; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.
- **Notation scientifique** : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$: 45 000 = $4{,}5 \times 10^4$; 0,0032 = $3{,}2 \times 10^{-3}$.

- $(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -9$ (la puissance est prioritaire sur le signe).

Pièges classiques

⚠ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$: on n'additionne jamais les dénominateurs ($= \frac{5}{6}$).

⚠ « 0,25 > 0,3 car 25 > 3 » : faux, on compare rang par rang (2 dixièmes < 3 dixièmes).

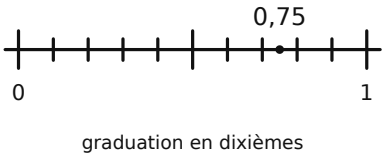
⚠ $\frac{1}{3} \neq 0{,}33$ (c'est une valeur approchée) ; $\frac{2}{3}$ n'est pas décimal.

En images



3/4 : on partage en 4 parts égales et on en prend 3

Fraction



graduation en dixièmes

Nombre décimal

L'essentiel à retenir

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ · $\frac{1}{3}$ rationnel non décimal · $\sqrt{2}$, π irrationnels.
- Irréductible décimale ⇔ dénominateur $= 2^a \times 5^b$.
- Sens de la fraction : partage, quotient, opérateur, rapport, repère.
- + et − : même dénominateur · × : num × num, dén × dén · ÷ : × par l'inverse.
- Soustraire = ajouter l'opposé · règle des signes.
- $a^m \times a^n = a^{m+n}$ · $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ · notation scientifique $1 \leq a < 10$.
- $0{,}3636\ldots = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$ (multiplier par 100 et soustraire).

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 5.

RAN 6 — Aires et périmètres de figures planes

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 6 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Définitions et unités

Périmètre : longueur du contour d'une figure (unité de longueur). **Aire** : mesure de la surface (unité d'aire).

- Longueurs : km, hm, dam, **m**, dm, cm, mm — × 10 d'une unité à la suivante.
- Aires : km², hm², dam², **m²**, dm², cm², mm² — **× 100** d'une unité à la suivante (2 colonnes par unité dans le tableau). 1 m² = 100 dm² = 10 000 cm².
- Unités agraires : 1 a = 100 m² (= 1 dam²) ; 1 ha = 10 000 m² (= 1 hm²).

Formulaire

Figure	Périmètre	Aire
Carré de côté c	4c	c^2
Rectangle L × ℓ	2(L + ℓ)	L × ℓ
Triangle (base b, hauteur h)	somme des côtés	$\frac{b \times h}{2}$
Parallélogramme	somme des côtés	b × h
Losange (diagonales D, d)	4c	$\frac{D \times d}{2}$
Trapèze (bases B, b)	somme des côtés	$\frac{(B + b) \times h}{2}$
Disque de rayon r	$2\pi r = \pi d$	πr^2

La **hauteur** est perpendiculaire à la base (relative à cette base) : ce n'est pas, en général, un côté de la figure.

Propriétés

Aire et périmètre sont indépendants. Rectangles 1 × 9 et 3 × 3 : même aire (9), périmètres 20 et 12. Rectangles 2 × 6 et 4 × 4 : même périmètre (16), aires 12 et 16.

Agrandissement / réduction de rapport k : les longueurs sont multipliées par k, les aires par **k^2** (et les volumes par k^3). Doubler les côtés d'un carré multiplie son aire par 4.

Figure composée : on découpe (aires qui s'ajoutent) ou on retranche (aire du grand moins aire du trou).

Exemples

Exemple 1. Figure : rectangle 8 m × 4 m surmonté d'un demi-disque de diamètre 4 m (posé sur un petit côté).
Aire = $8 \times 4 + \frac{\pi \times 2^2}{2} = 32 + 2\pi \approx 38{,}28$ m².
Périmètre = $8 + 4 + 8 + \frac{2\pi \times 2}{2} = 20 + 2\pi \approx 26{,}28$ m (le côté de 4 m sous le demi-disque n'est pas sur le contour).

Exemple 2. 3,5 ha = 35 000 m² ; 2 500 cm² = 0,25 m².

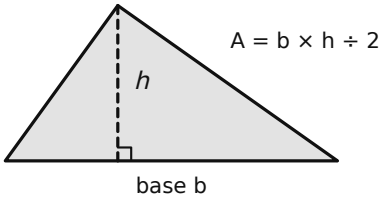
Pièges classiques

⚠ Convertir les aires de 10 en 10 : 1 m² = 100 dm², pas 10.

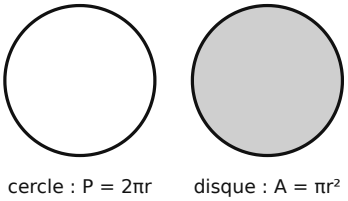
⚠ Utiliser le diamètre au lieu du rayon dans πr² ; prendre un côté oblique pour la hauteur.

⚠ Compter dans le périmètre d'une figure composée un segment intérieur.

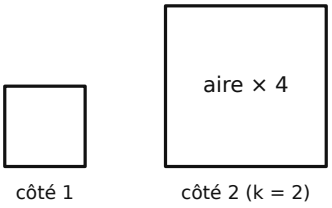
En images



Hauteur relative à une base



Disque / cercle



Agrandissement / réduction de rapport k

L'essentiel à retenir

- Aires : × 100 par unité (1 m² = 100 dm²) · 1 a = 100 m² · 1 ha = 10 000 m².
- Rectangle L × ℓ · triangle $\frac{b \times h}{2}$ · parallélogramme b × h · losange $\frac{D \times d}{2}$ · trapèze $\frac{(B + b)\, h}{2}$.
- Cercle : P = 2πr = πd · disque : A = πr².
- Aire et périmètre indépendants (contre-exemples 1 × 9 / 3 × 3).
- Rapport k : longueurs × k, aires × k², volumes × k³.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 6.

RAN 7 — La proportionnalité

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 7 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Définition et reconnaissance

Proportionnalité. Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on obtient les valeurs de l'une en multipliant celles de l'autre par un même nombre non nul, le **coefficient de proportionnalité**.

- Tableau : tous les quotients $\frac{y}{x}$ sont égaux.
- Graphique : les points sont **alignés avec l'origine** du repère (fonction linéaire $x \mapsto ax$).
- Situations **non proportionnelles** : prix avec frais fixes (affine), taille selon l'âge, aire d'un carré selon son côté.

Les procédures (à nommer à l'écrit)

Exemple : 3 kg de pommes coûtent 7,50 €. Prix de 5 kg ? de 8 kg ?

- **Coefficient de proportionnalité** : 7,50 ÷ 3 = 2,50 €/kg ; 5 × 2,50 = 12,50 €.
- **Passage à l'unité** (règle de trois) : 1 kg coûte 7,50 ÷ 3 = 2,50 €, donc 5 kg coûtent 12,50 €.
- **Linéarité additive** : 8 kg = 3 kg + 5 kg, donc 7,50 + 12,50 = 20 €.
- **Linéarité multiplicative** : 6 kg = 2 × 3 kg, donc 2 × 7,50 = 15 €.
- **Produit en croix** (égalité des produits en croix) : $\frac{3}{7{,}50} = \frac{5}{x} \Leftrightarrow 3x = 5 \times 7{,}50 \Leftrightarrow x = 12{,}50$.

Quatrième proportionnelle : si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, alors $a \times d = b \times c$, d'où $d = \frac{b \times c}{a}$.

Grandeurs quotients et applications

- **Vitesse** : $v = \frac{d}{t}$; $d = v \times t$; $t = \frac{d}{v}$. 1 m/s = 3,6 km/h : 90 km/h = 90 000 m ÷ 3 600 s = 25 m/s.
- **Durées** en base 60 : 1 h 30 min = 1,5 h ; 1,2 h = 1 h 12 min ; 20 min = $\frac{1}{3}$ h.
- **Échelle** = $\frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}}$ (même unité). Au 1/25 000, 4 cm représentent 100 000 cm = 1 km.
- Masse volumique, débit, prix unitaire, consommation, pourcentages (RAN 11).

Exemple. Un cycliste parcourt 45 km en 1 h 40 min. 1 h 40 min = $\frac{5}{3}$ h, $v = 45 \div \frac{5}{3} = 45 \times \frac{3}{5}$ = 27 km/h.

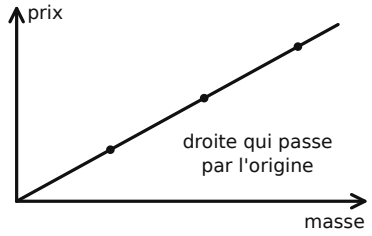
Pièges classiques

⚠ 1 h 20 min ≠ 1,2 h (c'est 1,333… h).

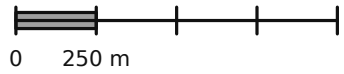
⚠ Une droite qui ne passe pas par l'origine ne traduit pas une proportionnalité.

⚠ Appliquer un produit en croix sans avoir vérifié que la situation est proportionnelle (ex. : prix avec abonnement).

En images



Grandeurs proportionnelles



1/25 000 : 1 cm sur la carte = 250 m

Échelle

L'essentiel à retenir

- Proportionnel ⇔ $y = k \times x$ ⇔ graphique : droite passant par l'origine.
- Procédures : coefficient, passage à l'unité, linéarité additive et multiplicative, produit en croix.
- $v = \frac{d}{t}$ · 1 m/s = 3,6 km/h · 1,2 h = 1 h 12 min.
- Échelle = $\frac{\text{plan}}{\text{réel}}$ (même unité) · 1/25 000 : 1 cm ↔ 250 m.
- Frais fixes → affine, pas proportionnel.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 7.

RAN 8 — Le calcul littéral

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 8 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Expressions littérales

- Une lettre désigne un nombre (variable ou inconnue). Conventions : $3 \times a = 3a$; $a \times a = a^2$; $2 \times (x + 1) = 2(x + 1)$.
- **Calculer la valeur** d'une expression pour une valeur donnée : $3x^2 - 5$ pour $x = -2$: $3 \times (-2)^2 - 5 = 3 \times 4 - 5 = 7$.
- **Réduire** : regrouper les termes semblables : $4x + 3 - 7x + 5 = -3x + 8$.
- Supprimer des parenthèses précédées de « − » change tous les signes à l'intérieur : $5 - (2x - 3) = 5 - 2x + 3 = 8 - 2x$.

Développer et factoriser

Distributivité simple : $k(a + b) = ka + kb$. **Double distributivité** : $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.

Identités remarquables : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Développer transforme un produit en somme ; **factoriser** transforme une somme en produit (facteur commun, ou identité remarquable reconnue).

$(x + 2)(3x - 1) = 3x^2 - x + 6x - 2 = 3x^2 + 5x - 2$.
$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$.
$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$; $9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$; $(x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 4) = (x + 1)(3x + 1)$.

Prouver avec le calcul littéral

Pour prouver qu'une propriété est **toujours vraie**, des exemples ne suffisent pas : on utilise des lettres. Pour prouver qu'elle est **fausse**, **un seul contre-exemple** suffit.

Exemple 1. « La somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3. » $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$: c'est un multiple de 3.

Exemple 2. Programme de calcul : choisir x, ajouter 3, multiplier par 2, soustraire 6. $(x + 3) \times 2 - 6 = 2x$: le résultat est toujours le double du nombre de départ.

Exemple 3. « Pour tout x, $(x + 1)^2 = x^2 + 1$ » : faux, pour $x = 1$, $(1 + 1)^2 = 4$ et $1^2 + 1 = 2$.

Pièges classiques

⚠ $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ (il manque $2ab$).

⚠ $3x + 2 \neq 5x$; $2x^2 \neq (2x)^2 = 4x^2$; $x \times x = x^2$, pas $2x$.

⚠ Oublier de changer le signe du dernier terme : $-(x - 3) = -x + 3$.

L'essentiel à retenir

- Réduire = regrouper les termes semblables · $-(a - b) = -a + b$.
- $k(a + b) = ka + kb$ · $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ · $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ · $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : facteur commun ou identité remarquable ($9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$).
- Prouver : lettres (n, $n + 1$, $n + 2$) · réfuter : un contre-exemple.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 8.

RAN 9 — La géométrie dans l'espace

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 9 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Les solides

- **Polyèdres** (faces planes polygonales) : cube, pavé droit (parallélépipède rectangle), prisme droit (2 bases polygonales superposables, faces latérales rectangulaires), pyramide (1 base, faces latérales triangulaires réunies au sommet).
- **Solides de révolution** : cylindre, cône, boule (la sphère est sa surface).
- Vocabulaire : **faces**, **arêtes**, **sommets**.

Solide	Faces	Arêtes	Sommets
Cube / pavé droit	6	12	8
Prisme à base triangulaire	5	9	6
Pyramide à base carrée	5	8	5
Prisme à base n-gone	n + 2	3n	2n
Pyramide à base n-gone	n + 1	2n	n + 1

Relation d'Euler (polyèdres convexes) : $S - A + F = 2$. Cube : $8 - 12 + 6 = 2$.

Représentations

- **Perspective cavalière** : faces avant en vraie grandeur, fuyantes tracées selon un angle (souvent 30° ou 45°) et réduites (souvent ×0,5), parallélisme conservé, arêtes cachées en **pointillés**.
- **Patron** : figure plane qui, pliée, reconstitue le solide sans recouvrement. Le cube a 11 patrons. Patron du cylindre : 2 disques + 1 rectangle de longueur $2\pi r$.
- **Vues** (de face, de dessus, de côté) et **repérage** : dans un pavé (abscisse, ordonnée, altitude) ; sur la sphère terrestre (latitude, longitude).

Volumes et unités

Solide	Volume
Cube d'arête c	c^3
Pavé droit	$L \times \ell \times h$
Prisme droit, cylindre	aire de la base × hauteur (cylindre : $\pi r^2 h$)
Pyramide, cône	$\frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$ (cône : $\frac{\pi r^2 h}{3}$)
Boule de rayon r	$\frac{4}{3}\pi r^3$ (aire de la sphère : $4\pi r^2$)

- Volumes : **× 1 000** d'une unité à la suivante (3 colonnes par unité). 1 m^3 = 1 000 dm^3.
- Contenances : **1 dm^3 = 1 L** ; 1 cm^3 = 1 mL ; 1 m^3 = 1 000 L.

Exemple. Cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm : $V = \pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi \approx 282{,}7$ $cm^3 \approx 0{,}28$ L.

Exemple. Pyramide à base carrée de côté 6 m et de hauteur 4 m : $V = \frac{6^2 \times 4}{3} = 48$ m^3.

Sections planes

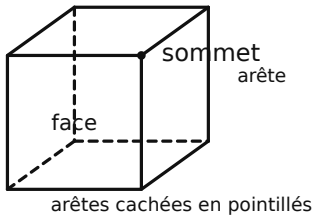
- Pavé coupé par un plan parallèle à une face : rectangle de mêmes dimensions que cette face ; parallèle à une arête : rectangle.
- Cylindre : plan parallèle aux bases → disque de même rayon ; plan parallèle à l'axe → rectangle.
- Sphère / boule : cercle / disque (de rayon maximal si le plan passe par le centre).
- Pyramide ou cône coupé parallèlement à la base : réduction de la base.

Pièges classiques

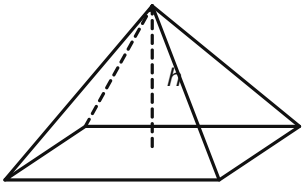
⚠ 1 m³ = 1 000 L (pas 100) ; 1 L = 1 dm³ = 1 000 cm³.

⚠ Oublier le $\frac{1}{3}$ pour la pyramide ou le cône ; confondre hauteur de la pyramide et arête latérale.

En images

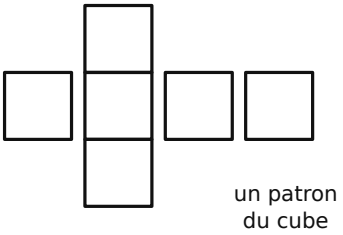


Face, arête, sommet



V = aire de la base × h ÷ 3

Pyramide



Patron

L'essentiel à retenir

- Polyèdres : S − A + F = 2 (cube 8 − 12 + 6) · cube : 11 patrons.
- Prisme, cylindre : B × h · pyramide, cône : $\frac{B \times h}{3}$ · boule : $\frac{4}{3}\pi r^3$ · sphère : $4\pi r^2$.
- Volumes : × 1 000 par unité · 1 dm³ = 1 L · 1 cm³ = 1 mL · 1 m³ = 1 000 L.
- Perspective cavalière : face avant en vraie grandeur, fuyantes réduites, cachées en pointillés.
- Sections : pavé → rectangle · cylindre → disque ou rectangle · sphère → cercle.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 9.

RAN 10 — Équations et fonctions

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 10 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Équations

Une **équation** est une égalité contenant une inconnue. Une **solution** est une valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie ; **résoudre**, c'est trouver toutes les solutions.

On obtient une équation équivalente en **ajoutant ou soustrayant** un même nombre aux deux membres, ou en les **multipliant ou divisant** par un même nombre **non nul**.

$5x - 7 = 2x + 8 \Leftrightarrow 3x = 15 \Leftrightarrow x = 5$. Vérification : $5 \times 5 - 7 = 18$ et $2 \times 5 + 8 = 18$.

Équation produit nul : $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$. $(x - 3)(2x + 1) = 0 \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = -\frac{1}{2}$.

$x^2 = a$: si $a > 0$, deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$; si $a = 0$, une solution 0 ; si $a < 0$, aucune.

Inéquations : mêmes règles, mais multiplier ou diviser par un nombre **négatif change le sens** : $-2x > 6 \Leftrightarrow x < -3$.

Mettre un problème en équation

1. Choisir l'inconnue (et dire ce qu'elle représente).
2. Traduire l'énoncé par une équation.
3. Résoudre.
4. Vérifier et conclure par une phrase.

Exemple. Un stylo coûte 1,20 € de plus qu'un cahier ; 3 cahiers et 2 stylos coûtent 9,40 €. Soit x le prix d'un cahier : $3x + 2(x + 1{,}20) = 9{,}40 \Leftrightarrow 5x + 2{,}40 = 9{,}40 \Leftrightarrow x = 1{,}40$. Un cahier coûte 1,40 € et un stylo 2,60 € ($3 \times 1{,}40 + 2 \times 2{,}60 = 9{,}40$).

Fonctions

Une **fonction** f associe à chaque nombre x un unique nombre f(x), son **image**. Si $f(x) = y$, x est **un antécédent** de y (un nombre peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents).

- Représentations : formule, tableau de valeurs, **courbe** (ensemble des points de coordonnées $(x ; f(x))$).
- Lecture graphique : image → on part de l'axe des abscisses ; antécédent(s) → on part de l'axe des ordonnées.

Fonction linéaire $f(x) = ax$: droite passant par l'origine, modélise la proportionnalité (a = coefficient).

Fonction affine $f(x) = ax + b$: droite ; b est l'**ordonnée à l'origine** ($f(0) = b$), a le **coefficient directeur** : $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.

Exemple. f affine avec $f(1) = 5$ et $f(3) = 11$: $a = \frac{11 - 5}{3 - 1} = 3$, $b = 5 - 3 \times 1 = 2$, donc $f(x) = 3x + 2$. Antécédent de 20 : $3x + 2 = 20 \Leftrightarrow x = 6$.

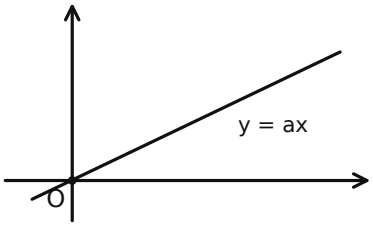
Pièges classiques

⚠ Confondre image et antécédent ; écrire « l'antécédent » alors qu'il peut y en avoir plusieurs.

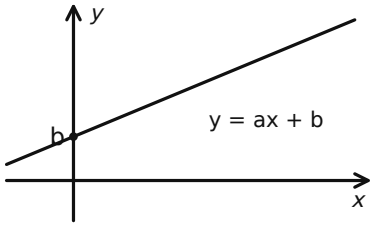
⚠ Oublier de changer le sens d'une inéquation en divisant par un négatif ; oublier $-\sqrt{a}$ dans $x^2 = a$.

⚠ Ne pas vérifier la solution ni conclure par une phrase.

En images



Fonction linéaire



Fonction affine

L'essentiel à retenir

- Résoudre : + − × ÷ (non nul) les deux membres · vérifier · phrase de conclusion.
- $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$ · $x^2 = a$: $\pm\sqrt{a}$ si $a > 0$, aucune si $a < 0$.
- Inéquation : × ou ÷ par un négatif → on change le sens.
- Image : unique · antécédents : 0, 1 ou plusieurs.
- Linéaire ax : droite par l'origine (proportionnalité) · affine ax + b : b = f(0), $a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 10.

RAN 11 — Les pourcentages

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 11 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Les trois calculs de base

t % = $\frac{t}{100}$. Un pourcentage exprime une proportion (une situation de proportionnalité avec le total ramené à 100).

- **Appliquer** un pourcentage : t % de Q = Q × $\frac{t}{100}$. 15 % de 240 = 240 × 0,15 = 36.
- **Calculer** un pourcentage : $\frac{\text{partie}}{\text{total}}$ × 100. 18 filles sur 24 élèves : $\frac{18}{24}$ = 0,75 = 75 %.
- **Retrouver le total** : 30 % d'un nombre valent 12 → total = 12 ÷ 0,30 = 40.

Évolutions

Augmenter de t % = multiplier par **$\left(1 + \frac{t}{100}\right)$** ; **diminuer de t %** = multiplier par **$\left(1 - \frac{t}{100}\right)$**. Ce nombre est le **coefficient multiplicateur** (CM). +20 % → × 1,2 ; −15 % → × 0,85.

Taux d'évolution = $\frac{\text{valeur d'arrivée} - \text{valeur de départ}}{\text{valeur de départ}}$ × 100. De 40 à 50 : +25 % ; de 50 à 40 : −20 %.

Évolutions successives : on **multiplie** les CM (on n'additionne pas les taux). +10 % puis +10 % : 1,1 × 1,1 = 1,21 → +21 %. +20 % puis −20 % : 1,2 × 0,8 = 0,96 → −4 %.

Évolution réciproque / valeur initiale : on divise par le CM. Prix TTC 96 € avec TVA 20 % : HT = 96 ÷ 1,2 = 80 € (et non 96 − 20 % de 96).

Exemples

Soldes. Un article à 75 € est soldé à −30 % : 75 × 0,7 = 52,50 €. Il faut ensuite l'augmenter de $\frac{75 - 52{,}5}{52{,}5}$ ≈ 42,9 % pour revenir au prix initial.

Pourcentage de pourcentage. 40 % des élèves sont demi-pensionnaires, et 25 % d'entre eux mangent végétarien : 0,40 × 0,25 = 0,10, soit 10 % des élèves.

Pièges classiques

⚠ Additionner des pourcentages successifs (+10 % puis +10 % ≠ +20 %).

⚠ Croire qu'après −20 % il suffit de +20 % pour revenir au départ (il faut +25 %).

⚠ Points de pourcentage ≠ pourcentage : passer de 10 % à 12 % = +2 points = +20 %.

L'essentiel à retenir

- t % de Q = Q × $\frac{t}{100}$ · pourcentage = $\frac{\text{partie}}{\text{total}}$ × 100.
- +t % → × $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$ · −t % → × $\left(1 - \frac{t}{100}\right)$.
- Taux = $\frac{\text{VA} - \text{VD}}{\text{VD}}$ × 100.

- Successives : on multiplie les CM (+20 % puis −20 % = −4 %).
- Valeur initiale : ÷ CM (HT = TTC ÷ 1,2) · après −20 %, il faut +25 %.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 11.

RAN 12 — Tableur et algorithmique

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 12 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Le tableur

- Une **cellule** est repérée par sa colonne (lettre) et sa ligne (numéro) : B3. Une **plage** : A1:A10.
- Une **formule** commence par « = » : =B2*C2 ; =SOMME(A1:A10) ; =MOYENNE(B2:B30) ; =MAX(…), =MIN(…), =NB(…), =SI(B2>=10;"admis";"ajourné").
- **Référence relative** (A1) : elle se décale quand on recopie la formule. **Référence absolue** ($A$1) : elle reste figée. **Mixte** ($A1 ou A$1) : seule la colonne ou seule la ligne est figée.

Exemple. Prix HT en colonne B, taux de TVA en E1. En C2 : =B2*(1+$E$1), puis recopie vers le bas : C3 contient =B3*(1+$E$1). Sans les $, C3 contiendrait =B3*(1+E2), une cellule vide : erreur.

Algorithmique et Scratch

Un **algorithme** est une suite finie d'instructions qui permet de résoudre un problème. Un **programme** le traduit dans un langage (Scratch au cycle 3 et 4).

- **Variable** : case mémoire nommée ; **affectation** : « mettre score à 0 », « ajouter 1 à score ».
- **Séquence** : instructions exécutées dans l'ordre.
- **Boucles** : « répéter n fois » (nombre connu), « répéter jusqu'à… » / « tant que » (condition).
- **Instruction conditionnelle** : « si… alors… sinon… ».
- Scratch : événements (« quand le drapeau vert est cliqué »), mouvement (« avancer de », « tourner de … degrés », « aller à x : y : »), stylo, capteurs (« demander… et attendre », « réponse »), opérateurs.

Tracer un polygone régulier à n côtés : répéter n fois [avancer de L ; tourner de $\frac{360}{n}$ degrés]. Le lutin tourne de l'angle **extérieur** : 120° pour un triangle équilatéral, 90° pour un carré, 60° pour un hexagone.

Exécuter un programme à la main

Programme de calcul. Choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 5, multiplier par 2, soustraire 10. Avec 4 : 12 → 17 → 34 → 24. Avec x : $(3x + 5) \times 2 - 10 = 6x$: le résultat est toujours 6 fois le nombre choisi (lien RAN 8).

Suivi des variables. mettre n à 1 ; mettre s à 0 ; répéter jusqu'à n > 4 [ajouter n à s ; ajouter 1 à n] ; dire s.
Tableau : (n ; s) = (1 ; 0) → (2 ; 1) → (3 ; 3) → (4 ; 6) → (5 ; 10). Le lutin dit 10 = 1 + 2 + 3 + 4.

Pièges classiques

⚠ Faire tourner le lutin de 60° pour un triangle équilatéral (il faut 120°).

⚠ Oublier les $ pour une cellule qui doit rester fixe lors de la recopie.

⚠ Boucle « répéter jusqu'à » dont la condition n'est jamais atteinte (boucle infinie).

L'essentiel à retenir

- Formule : « = » · relative A1 (se décale) · absolue $A$1 (figée) · =SOMME(A1:A10), =MOYENNE, =SI.
- Algorithme : séquence, boucle (répéter n fois / jusqu'à), condition (si… alors… sinon), variables.
- Polygone régulier : répéter n fois [avancer ; tourner de $\frac{360}{n}$°] · triangle : 120°.
- Programme de calcul : le traduire en expression littérale pour prouver.
- Tableau de suivi des variables pour exécuter à la main.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 12.